

LAPORAN PRAKTIKUM 2

TEKNOLOGI IOT II

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001*
- 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020*



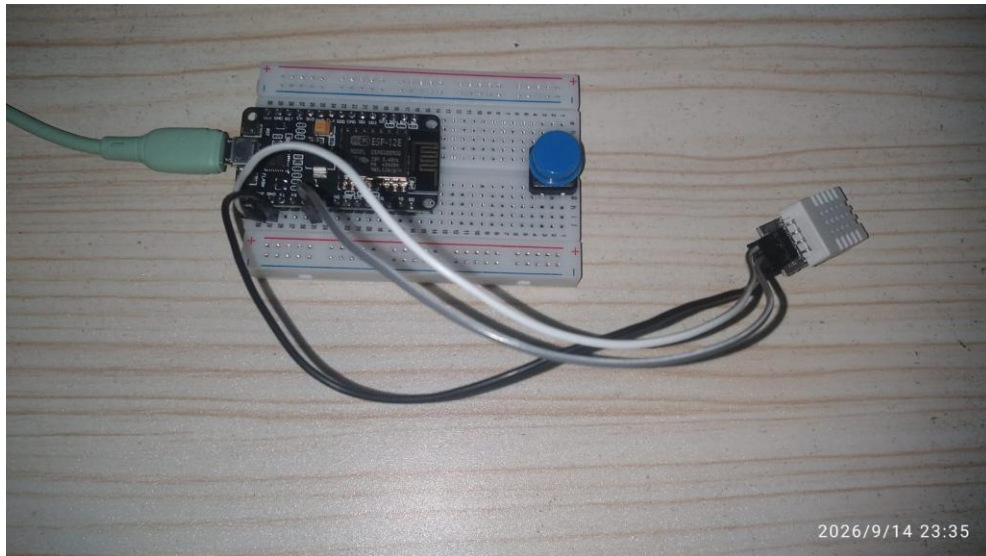
Disusun oleh :

Ananda Haris Rahmadi (25782032)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK
NEGERI LAMPUNG

2026

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



```
Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E...)

Blinkino
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT11");
22   }
23 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

LDN ADC: 18 | Suhu: 2.10 C
[WARNING] Status: Peringatan! Aktuator Aktif.

LDN ADC: 18 | Suhu: 2.10 C
[WARNING] Status: Peringatan! Aktuator Aktif.

LDN ADC: 24 | Suhu: 2.10 C
[WARNING] Status: Peringatan! Aktuator Aktif.

LDN ADC: 15 | Suhu: 2.10 C
[WARNING] Status: Peringatan! Aktuator Aktif.

```
#include <DHT.h>
```

```
const byte dhtPin = 13;
#define DHTTYPE DHT11
```

```
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
```

```

    Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
}

void loop() {
    delay(2500);

    float temp = dht.readTemperature();
    float hum = dht.readHumidity();

    if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
        Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
        return;
    }

    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
    Serial.print(hum);
    Serial.println(" %");
}

```

Penjelasan Singkat Kode:

- `#include <DHT.h>`: Mengimpor fungsi-fungsi dari *library* Adafruit DHT yang baru saja Anda instal.
- `#define DHTTYPE DHT11`: Mendefinisikan konstanta preprosesor untuk tipe sensor. (Ubah menjadi DHT22 jika sensor Anda berwarna putih).
- `DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);`: Membentuk "objek" pengendali bernama `dht` yang mengingat pin data dan jenis sensor yang digunakan.
- `float temp = dht.readTemperature();`: Perintah ini bertugas membaca suhu dan menyimpannya dalam variabel float (karena mengandung angka desimal).
- `isnan(temp)`: *Is Not a Number*. Fungsi matematika yang bertindak sebagai sistem perlindungan (*error handling*). Jika kabel sensor putus, *library* akan menghasilkan data rusak (Not-A-Number). Blok if ini bertugas mendeteksi kerusakan tersebut dan membatalkan sisa kode di bawahnya dengan perintah `return`.